

常微分作业 (5)

张溢致 2024011936

2025 年 10 月 22 日

1.

(1) 解为 $\phi(t, Z) = \begin{bmatrix} x(t, Z) \\ y(t, Z) \end{bmatrix} = e^{\lambda t} \begin{bmatrix} z_1 + \epsilon t z_2 \\ z_2 \end{bmatrix}$ 考虑

$$r(t, Z) = \sqrt{x(t, Z)^2 + y(t, Z)^2} = e^{\lambda t} \sqrt{z_1^2 + \epsilon^2 t^2 z_2^2 + 2z_1 \epsilon t z_2 + z_2^2}$$

$t \rightarrow \infty$ 时, $r(t, Z) \rightarrow \infty$, $t \rightarrow -\infty$ 时, $r(t, Z) \rightarrow 0$, 根据介值定理, 存在 $r(t_0, Z) = 1$, 即截曲线和 S 至少交于一点。

易知 $r(t, Z) \in C^1$, 对 $r(t, Z)$ 中 t 求偏导, 有

$$\frac{d}{dt} r(t, Z) = \frac{e^{\lambda t}}{\sqrt{x(t, Z)^2 + y(t, Z)^2}} (\lambda(z_1 + \epsilon t z_2)^2 + \lambda z_2^2 + z_2 \epsilon ((z_1 + \epsilon t z_2)))$$

故当 λ 较小时, $r(t, Z)$ 可能随 t 的增长先增后减再增; λ 较大时, $r(t, Z)$ 随 t 单增, 故截曲线最多和 S 相交 3 次。

(2) 取 $\epsilon_2 = 2\lambda$ 根据 (1), 当 $\epsilon^2 < 4\lambda^2$ 时, $\frac{d}{dt} r(t, Z) > 0$ 恒成立, 从而 $r(t, Z)$ 随 t 单增, 从而只有一个交点。

(3) 定义函数 $F: R \times (R^2/\{0\}) \rightarrow R, F(t, Z) = r(t, Z) - 1$, 从而 $F \in C^1$. 根据上述分析, 对于任意 $Z \in R^2/\{0\}$, 存在唯一的 $T(Z)$, 使得 $F(T(Z), Z) = 0$. 根据 $\frac{d}{dt} F(t, Z) > 0$, 所以由隐函数定理有, $F(t, Z)$ 在局部存在唯一光滑解 $t = T(Z)$, 根据解的唯一性和 Z 可任取有 $T(Z)$ 在 $R^2/\{0\}$ 上连续。

2.

(1) 正定性: 若 $\|A\| = 0$, 则 $A = 0$, 若 $\|A\|_\infty = 0$, 则 A 中所有元素均为 0, $A = 0$

正齐次性: 设 $\|\alpha A\| = |\alpha Ax|$, $\|A\| = |Ay|$ 则 $\|\alpha A\| = |\alpha| |Ax| \leq |\alpha| |Ay| = |\alpha| \|A\|$, $|\alpha| \|A\| = |\alpha Ay| \leq |\alpha Ax| = \|\alpha A\|$, 所以 $\|\alpha A\| = |\alpha| \|A\|$

A 中绝对值最大的元素为 a_{ij} , 则 αA 中绝对值最大的元素为 αa_{ij} , 所以 $\|\alpha A\|_\infty = |\alpha| \|A\|_\infty$

三角不等式: 设 $\|A\| = |Ax|, \|B\| = |By|$, 则 $|A+B| \leq |Ax| + |By| = \|A\| + \|B\|$

设 A 中绝对值最大元素为 a_{ij} , B 中绝对值最大的元素为 b_{pk} , 则 $\|A+B\| \leq |a_{ij}| + |b_{pk}| = \|A\| + \|B\|$

综上 $\|\cdot\|, \|\cdot\|_\infty$ 是范数。

(2) 设 $\|A\| = |Ax|, \|B\| = |By|, \|AB\| = |ABz|$, 则 $\|AB\| = |ABz| = |A \frac{Bz}{|Bz|}| |Bz| \leq |Ax| |By| = \|A\| \|B\|$.

$\|\cdot\|_\infty$ 不满足。

(3) 对于 a_{ij} , 有 $|Ae_j| = \sqrt{\sum_{k=1}^d a_{kj}^2} \geq a_{ij}$, 从而 $\|A\| = \sup\{|Ax| : |x| \leq 1\} \geq |Ae_j| \geq |a_{ij}|$, 从而有 $\|A\|_\infty \leq \|A\|$

对于任意 $|x| = 1$,

$$|Ax|^2 = \sum_{i=1}^d (\sum_{j=1}^d a_{ij} x_j)^2 \leq \sum_{i=1}^d (\sum_{j=1}^d \|A\|_\infty x_j)^2 \leq d \|A\|_\infty^2$$

, 从而 $\|A\| \leq \sqrt{d} \|A\|_\infty$

3.

(1) 取线性空间 V 的一组基 $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$, 则对任意 $a \in V$ 有 $a = \sum_{i=1}^m c_i e_i$, 定义范数为 $\|a\| = \sum_{i=1}^n |c_i|$, 容易验证这是一个范数, 从而 $(V, \|\cdot\|)$ 是一个赋范线性空间。

(2) 考虑在 $\|\cdot\|_2$ 上定义的一个单位球 $S : \{a \mid \|a\|_2 = 1\}$, 考虑 $f(a) = \|a\|_1, a \in S$, f 在 S 上连续, 从而存在最大值 c 和最小值 d , 取 $C = \max\{c, d^{-1}\}$, 从而当 $x \neq 0$ 时, 有

$$\frac{\|x\|_1}{\|x\|_2} = \frac{\|\frac{x}{\|x\|_2}\|_1}{\|\frac{x}{\|x\|_2}\|_2} \in (\frac{1}{C}, C)$$

4.

1) 正定性: 若 $\|f\|_1 = 0$, 则 $|f|$ 几乎处处为 0, 则 $f = 0$, 若 $\|f\|_\infty = 0$, 则 f 中任意取值为 0, $f = 0$

正齐次性: $\|\alpha f\|_1 = \int_0^1 |\alpha f(x)| dx = |\alpha| \int_0^1 |f(x)| dx = |\alpha| \|f\|_1$,

$\|\alpha f\|_\infty = \max\{|\alpha f(x)| : x \in (0, 1)\} = |\alpha| \max\{|f(x)| : x \in (0, 1)\} = |\alpha| \|f\|_\infty$

三角不等式: $\|f+g\|_1 = \int_0^1 |f(x)+g(x)|dx \leq \int_0^1 (|f(x)|+|g(x)|)dx = \|f\|_1 + \|g\|_1$

$\|f+g\|_\infty = \max\{|f(x)+g(x)| : x \in (0,1)\} \leq \max\{|f(x)|+|g(x)| : x \in (0,1)\} \leq \max\{|f(x)| : x \in (0,1)\} + \max\{|g(x)| : x \in (0,1)\} \leq \|f\|_\infty + \|g\|_\infty$
故二者都是范数。

2) 对每个 $x \in [0,1]$, $\{f_n(x)\}$ 是 $\mathbb{R}$ 中的柯西列, 故存在 $f(x) \in \mathbb{R}$ 使 $f_n(x) \rightarrow f(x)$ ($n \rightarrow \infty$)。下证明该映射是连续的:

任取 $x_0 \in [0,1]$, 对 $\varepsilon > 0$, 取 N 使 $n > N$ 时 $\|f_n - f\|_\infty < \varepsilon/3$ 。因 f_n 连续, 存在 $\delta > 0$, 当 $|x - x_0| < \delta$ 时, $|f_n(x) - f_n(x_0)| < \varepsilon/3$ 。于是:

$$|f(x) - f(x_0)| \leq |f(x) - f_n(x)| + |f_n(x) - f_n(x_0)| + |f_n(x_0) - f(x_0)| < \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} = \varepsilon$$

故 f 在 x_0 处连续, 即 $f \in C[0,1]$ 。

3) 不完备, 取一反例

$$f_n(x) = \begin{cases} 0, & x \in [0, 1 - \frac{1}{n}], \\ n(x - (1 - \frac{1}{n})), & x \in [1 - \frac{1}{n}, 1] \end{cases}$$

该函数列是柯西列, 但是其极限

$$f(x) = \begin{cases} 0, & x \in [0, 1), \\ 1, & x = 1 \end{cases}$$

不连续

5

1)

$$x(t) = 1 + \int_0^t x(s)^2 ds$$

2)

$$\phi_0(t) = 1$$

$$\phi_1(t) = 1 + \int_0^t \phi_0(s)^2 ds = 1 + t$$

$$\phi_2(t) = 1 + \int_0^t \phi_1(s)^2 ds = 1 + t + t^2 + \frac{t^3}{3}$$

类似的可以得到 $\phi_n(t)$ 的前 n 项为 $\sum_{i=0}^n t^i$, 所以有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \phi_n(t) = \sum_{i=0}^{\infty} t^i$$

3) $\{\phi_n : n > 1\}$ 在 $(-\infty, 1)$ 上收敛, 在收敛区间, 也即问题的定义区间上, $\lim_{n \rightarrow \infty} \phi_n(t)$ 是问题的解

6. 取 $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$ 从而 $e^A = \begin{bmatrix} e & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, e^B = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$
 $e^{A+B} = \begin{bmatrix} e & e-1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ 此时 $e^{A+B} = e^A e^B$ 不成立

7. $\|\phi(A)\| = \|\sum_{n=1}^{\infty} \frac{A^n}{n}\| \leq \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\|A\|^n}{n} = |\ln(1 - \|A\|)|$
 所以 $\phi(A)$ 收敛。

$$e^{\phi(A)} = e^{\ln(I-A)} = I - A$$